

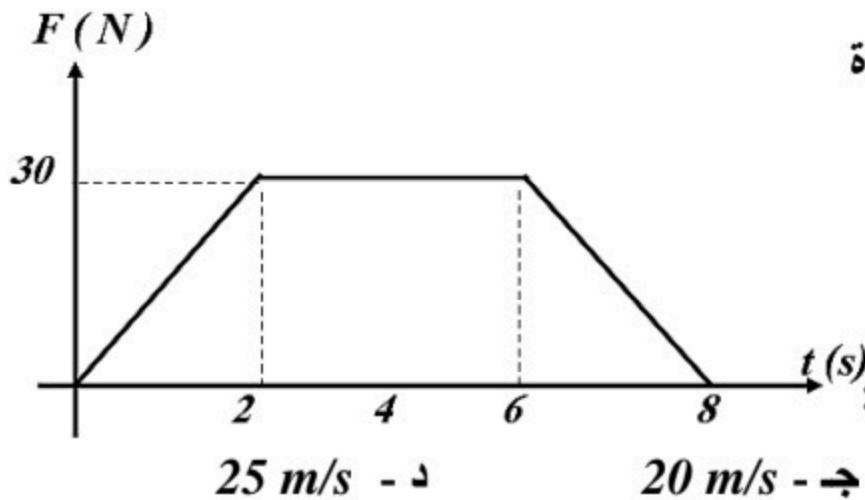
10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31

ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة فيما يلي :

- 1 - كرة كتلتها 0.2 Kg تقترب من مضرب لاعب بسرعة $+x$, 40 m/s اذا ضرب اللاعب الكرة بقوة $-x$, 90 N ، اذا كان زمن التلامس بين المضرب والكرة 0.2 s فإن الكرة تترد بسرعة :
- أ - 20 m/s ب - 30 m/s ج - 40 m/s د - 50 m/s

- 2 - بالون كتلته 20 g يتحرك لأعلى بسرعة 2 m/s اذا أصبحت سرعته 8 m/s بعد 3 s فإن متوسط قوة دفع الهواء على البالون :

أ - 0.02 N ب - 0.04 N ج - 0.08 N د - 0.16 N



• بالاعتماد على الشكل المجاور والذي يمثل العلاقة بين القوة

المؤثرة في جسم كتلته 12 Kg والزمن ، أجب عن الفقرات 3 4

4- متوسط القوة المؤثرة في جسم خلال 8 s تساوي :

أ- 15 N

ب- 17.5 N

ج- 20 N

د- 22.5 N

5 - كرة كتلتها 2Kg تتحرك بسرعة +x ، 4m/s لحقت بها كرة أخرى كتلتها 5Kg تتحرك بسرعة 6m/s +x ، اذا اصطدمت الكرة الثانية بالأولى واستمرت الكرة الثانية بالحركة بسرعة +x ، 5.2 m/s ، فإن سرعة الكرة الأولى بعد التصادم :

أ- 2.8 m/s ، +x

ب- 2.8 m/s ، -x

ج- 6m/s ، +x

د- 6 m/s ، -x

6 - يحمل جندي بندقية كتلتها 4Kg اذا أطلقت منها رصاصة كتلتها 0.025 Kg فارتدت البندقية بسرعة 1.875 m/s فإن سرعة اطلاق الرصاصة :

أ- 100 m/s

ب- 200 m/s

ج- 300 m/s

د- 400 m/s

7- قنبلة كتلتها m انفجرت الى جزئين ، كتلة الأول 0.4 m تحرك بسرعة 150 m/s باتجاه +y فإن سرعة الجزء الثاني من القنبلة :

أ- 60 m/s ، +y

ب- 60 m/s ، -y

ج- 100 m/s ، +y

د- 100 m/s ، -y

8 - اصطدم جسم كتلته m وسرعته v تصادماً عديم المرونة مع جسم آخر ساكن كتلته 4m فإن سرعة الجسمين معاً بعد التصادم مباشرة تساوي :

أ- v

ب- 0.5 v

ج- 0.25 v

د- 0.2 v

9 - ساق متجانسه مهملة الوزن طولها 2m ترتكز من

منتصفها على دعامة ، علق فيها ثلاثة أجسام كما في

الشكل ، اذا كانت كتلة الجسم B تساوي كتلة الجسم

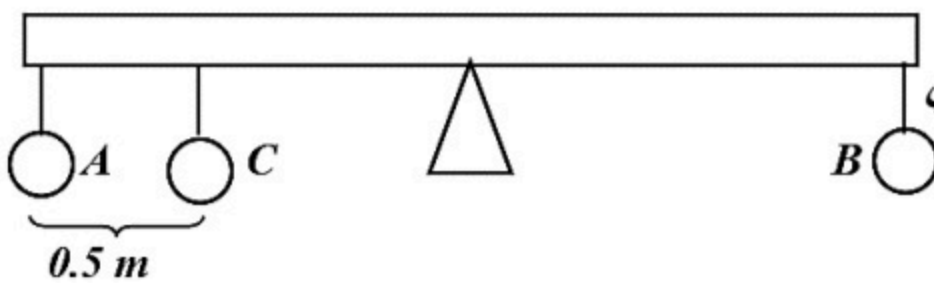
C وتساوي 2 Kg فإن كتلة الجسم A تساوي :

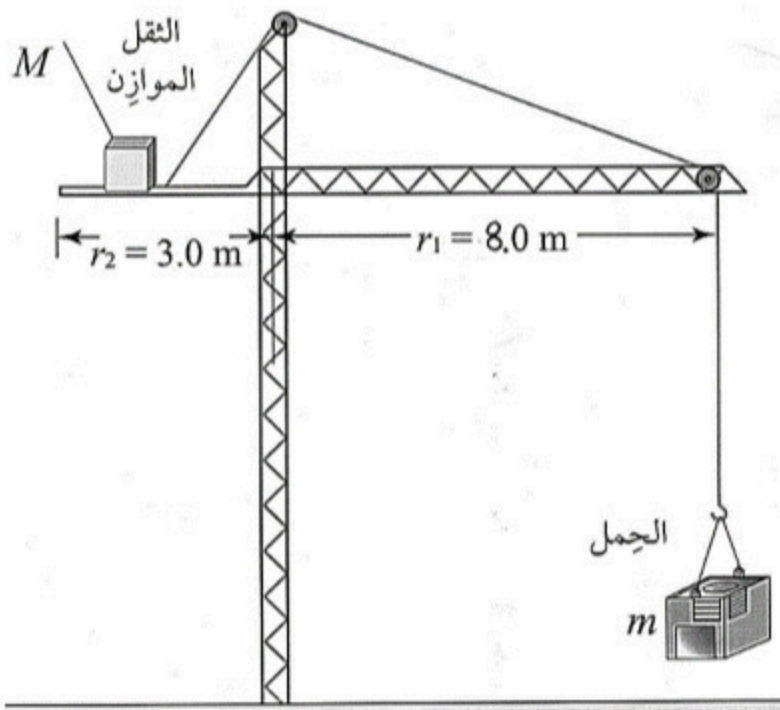
أ- 1.5 Kg

ب- 1 Kg

ج- 0.5 Kg

د- 0.25 Kg





10- بالاعتماد على الشكل وبياناته والذي يمثل رافعة في حالة

اتزان وبإهمال وزن الرافعة وإذا كان الثقل الموازن

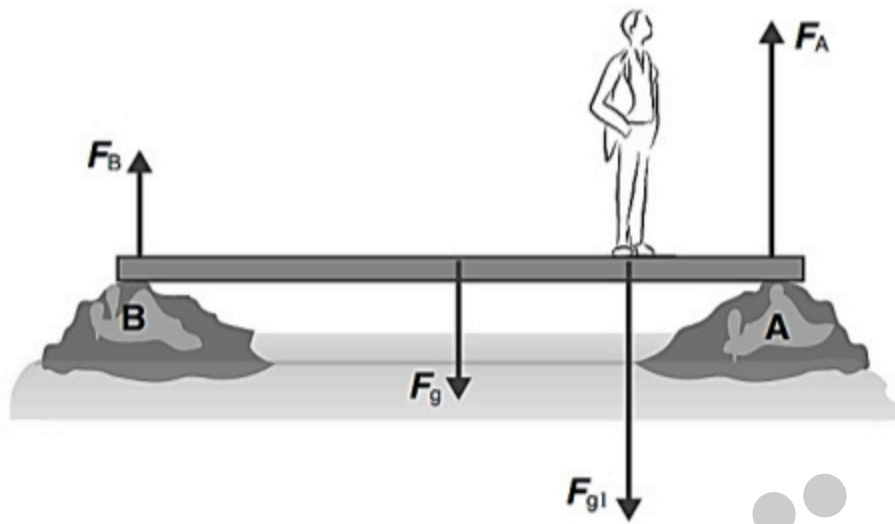
$M = 24 \times 10^3 \text{ Kg}$ فإن أقصى ثقل يمكن أن ترفعه الرافعة :

ب - $9 \times 10^3 \text{ Kg}$

أ - $8 \times 10^3 \text{ Kg}$

د - $24 \times 10^3 \text{ Kg}$

ج - $12 \times 10^3 \text{ Kg}$



• يوضح الشكل المجاور جسراً خشبياً منتظماً طوله

8m ووزنه 200 N يرتكز على جانبي نهر ، اذا

وقف شخص وزنه 800 N على بعد 2 m من

الطرف A وكان الجسر متزاناً أجب عن

الفقرات 11 , 12

11 - مقدار القوة العمودية المؤثرة في الطرف A من الجسر تساوي :

د - 300 N

ج - 400 N

ب - 700 N

أ - 800 N

12 - مقدار القوة العمودية المؤثرة في الطرف B من الجسر تساوي :

د - 300 N

ج - 400 N

ب - 700 N

أ - 800 N

13- يدور جسم كتلته m في مسار دائري نصف قطره r وعزم قصوره الذاتي I اذا تناقص نصف قطر المسار

تدريجياً ليصبح 0.5 r فإن عزم القصور الذاتي له يصبح :

د - 0.25 I

ج - 0.5 I

ب - 2 I

أ - 4 I

14- عند قيام متزلج بضم قدميه و ذراعية نحو جسده ، فإن الزخم الزاوي والسرعة الزاوية على الترتيب :

د- تزداد ، تقل

ج - ثابت ، تزداد

ب - يقل ، ثابتة

أ- يقل ، تقل

15- كرة مصمته كتلتها m ونصف قطرها r تتحرك حركة دورانية بسرعة زاوية ω اذا كان زخمها الزاوي L وطاقتها الحركية الدورانية KE اذا تضاعفت سرعتها الزاوية فإن الزخم الزاوي ، والطاقة الحركية الدورانية على الترتيب :

ب - $KE/2 , L/2$

أ - $2 KE , 2 L$

د - $4 KE , 2 L$

ج - $4 KE , 4 L$

16- عند زيادة مساحة مقطع موصل فلزي مع بقاء درجة حرارته ثابتة فإن مقاومته ومقاومته على الترتيب :

د - تقل ، تقل

ج - ثابتة ، تزداد

ب - ثابتة ، تقل

أ - تزداد ، تزداد

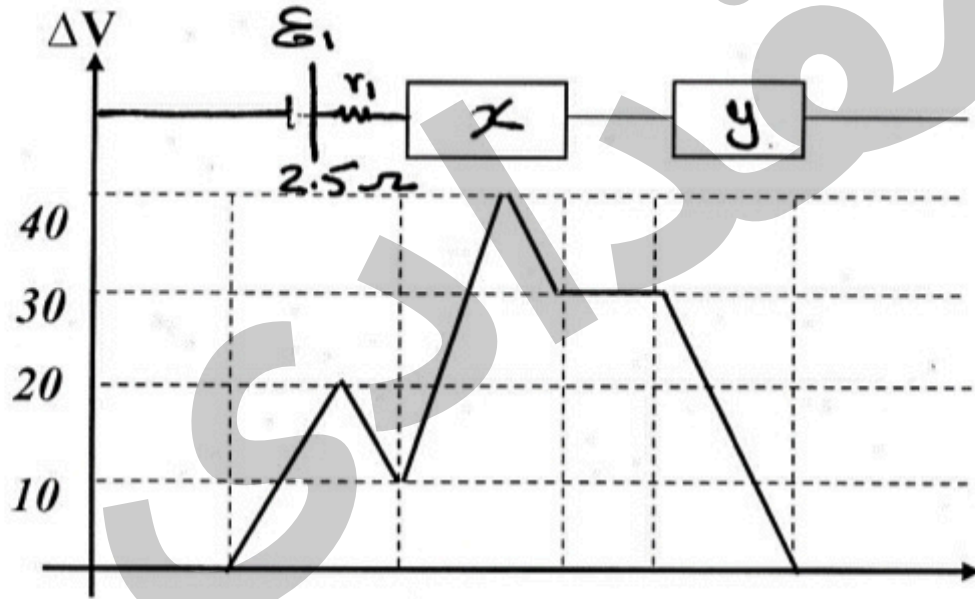
17 - موصلان فلزيان a , b لهما نفس مساحة المقطع ، اذا كان طول الأول ثلاثة أمثال طول الثاني ، ومقاومة الأول مثلي مقاومة الثاني فإن النسبة بين مقاومتهما $\rho_b : \rho_a$ تساوي :

د - $3:2$

ج - $2:3$

ب - $1:2$

أ - $3:1$



• مثلت تغيرات الجهد بيانياً عبر دائرة كما في الشكل ، بالاعتماد على البيانات أجب عن الفقرتين 18, 19

18- قياسات العنصر X :

ب - $30 V , 2.5$

أ - $40 V , 2.5$

د - $10 V , 2.5$

ج - $20 V , 2.5$

19 - القدرة المستهلكة في العنصر Y بوحدة W تساوي :

د - 240

ج - 120

ب - 60

أ - 30

20- وصلت بطارية قوتها الدافعة $12 V$ مع مصباح مقاومته 4.5Ω فكان فرق الجهد بين طرفي المصباح $10.8 V$ ، ما مقدار المقاومة الداخلية للبطارية بوحدة اوم :

د - 1.75

ج - 1.5

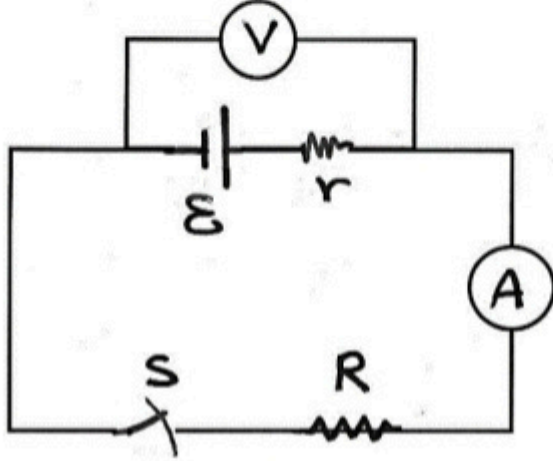
ب - 1

أ - 0.5

21- وصلت بطارية قوتها الدافعة $\mathcal{E}$ ومقاومتها الداخلية r مع مقاومة خارجية R على التوالي ، عند زيادة

مقدار المقاومة R فإن الكمية الفيزيائية التي تزداد هي :

أ - القوة الدافعة ب - هبوط الجهد ج - فرق الجهد بين طرفي البطارية د - المقاومة الداخلية



22- في الشكل اذا كانت قراءة الفولتميتر قبل غلق المفتاح تساوي

10 V وبعد غلق المفتاح كانت 8 V وقراءة الأميتر تساوي

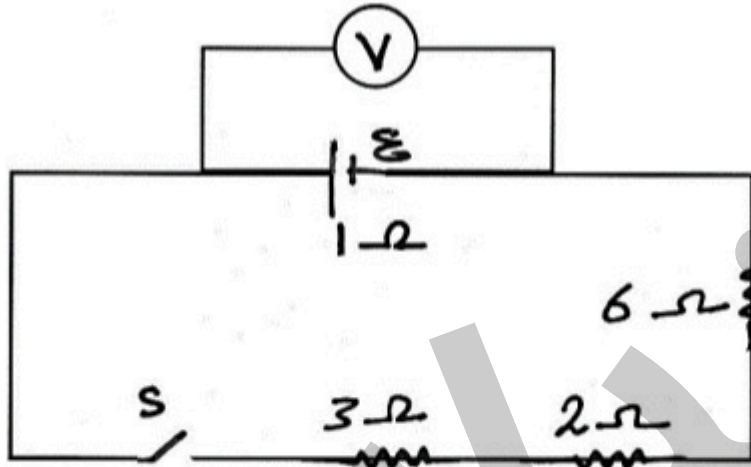
2 A فإن مقدار كل من R, r بالاولم على الترتيب :

ب - $4, 2$

أ - $2, 2$

د - $4, 1$

ج - $1, 2$



23 - في الشكل المجاور اذا كانت قراءة الفولتميتر والمفتاح

مفتوح تساوي 12 V فإن قراءة الفولتميتر والمفتاح مغلق

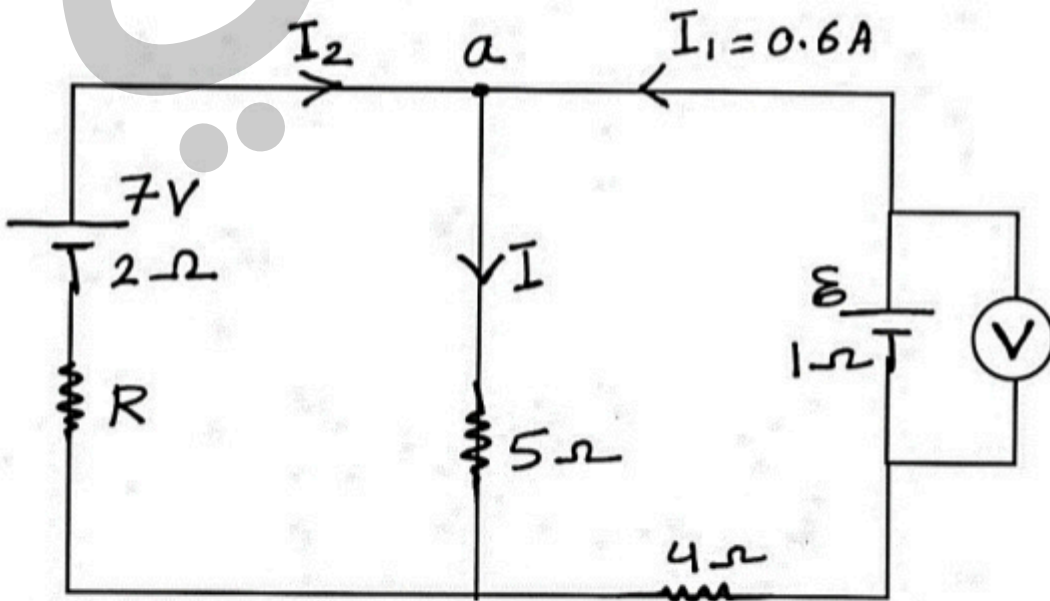
تساوي :

ب - 12 V

أ - 11 V

د - 14 V

ج - 13 V



• في الشكل المجاور اذا كانت قراءة الفولتميتر

تساوي 7.4 V

أجب عن الفقرات 24، 25

24 - مقدار القوة الدافعة الكهربائية

يساوي :

ب - 6 V

أ - 4 V

د - 10 V

ج - 8 V

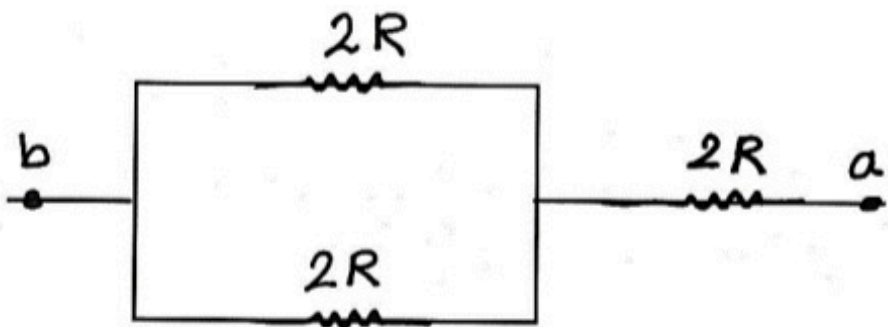
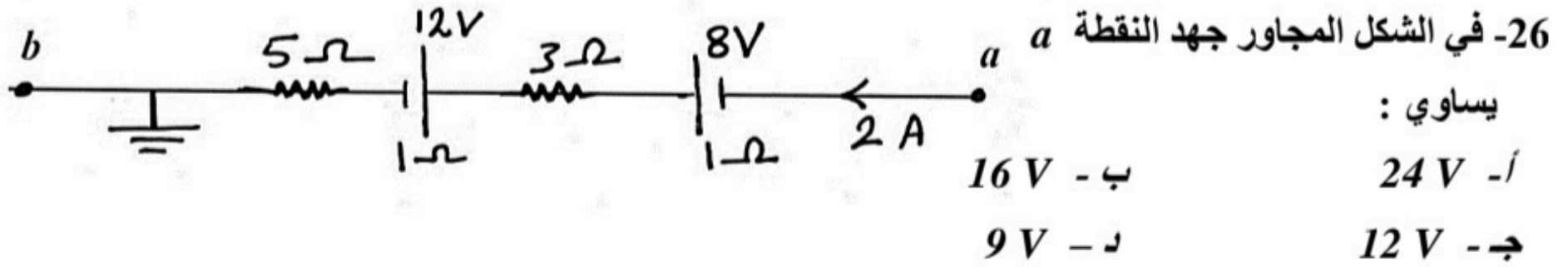
25- مقدار المقاومة R يساوي :

د - 6

ج - 5

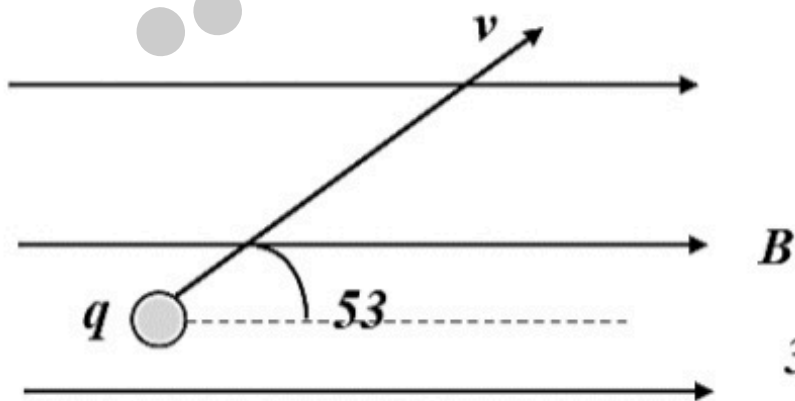
ب - 4

أ - 3



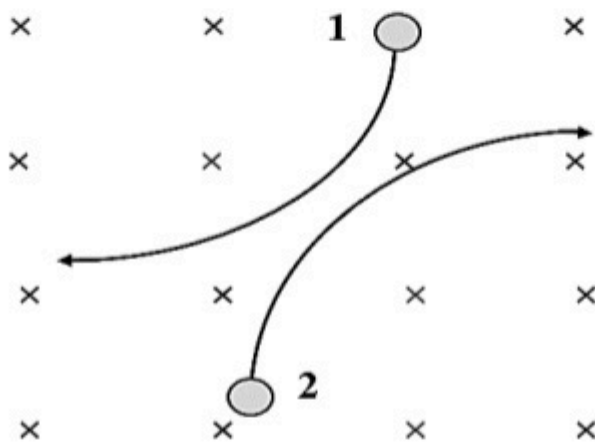
- 28- انحراف مسار أشعة المهبط عند تقريب قطب مغناطيسي من الأنبوب يدل على :
- أ- أن خطوط المجال المغناطيسي متوازية ب - وجود قوة مغناطيسية تؤثر في أشعة المهبط
ج - سرعة أشعة المهبط بطيئة د - جميع ما ذكر

- 29- الشحنة النوعية للإلكترونات :
- أ- أكبر من الشحنة النوعية للبروتون ب - مساوية للشحنة النوعية للبروتون
ج - أقل من الشحنة النوعية للبروتون د- لا يمكن التنبؤ بأيهما أكبر



31- يتحرك جسم مشحون عمودياً على اتجاه مجال مغناطيسي منتظم فيسلك مساراً دائرياً نصف قطره r_1 اذا دخل الى المجال المغناطيسي نفسه جسيم مشحون آخر له نفس كتلة الجسم الأول وشحنته ثلاثة أمثال شحنة الجسم الأول و بسرعة مثلي سرعة الأول فإن نصف قطر المسار الدائري للجسم الثاني r_2 يساوي :

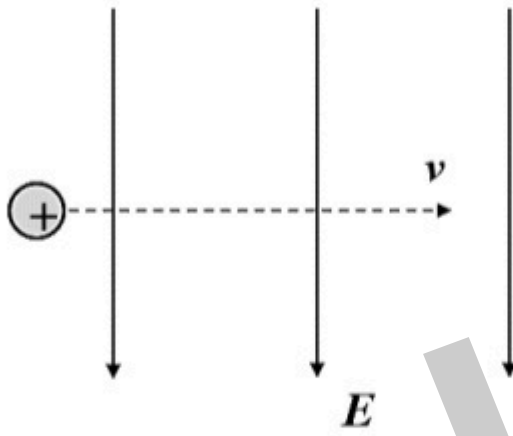
- أ- $3/2 r_1$ ب- $2/3 r_1$ ج- $1/6 r_1$ د- $6 r_1$



32- ادخل جسيما 1 ، 2 مجالاً مغناطيسياً منتظماً فتحركا كما في

الشكل يكون نوعا شحنة الجسيمين الأول والثاني على الترتيب :

- أ- سالبة ، سالبة ب- موجبة ، موجبة
ج- سالبة ، موجبة د- موجبة ، سالبة



33- يتحرك أيون موجب باتجاه $+x$ في مجال كهربائي منتظم باتجاه

$-x$ حتى يبقى الجسم يتحرك في مساره دون انحراف يجب توليد

مجال مغناطيسي يؤثر في الجسم بقوة مغناطيسية ، باتجاه المجال

المغناطيسي يكون نحو :

- أ- $+Y$ ب- $-Y$
ج- $-Z$ د- $+Z$

34- أيون موجب شحنته $+e$ يكمل 5 دورات في مجال مغناطيسي منتظم مقداره $0.05 T$ خلال $3.14 s$

تكون كتلة هذا الأيون بوحدة Kg تساوي :

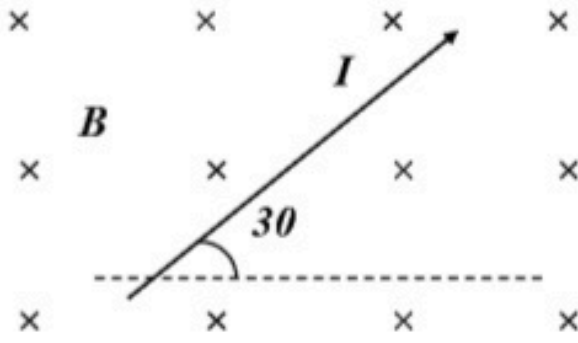
- أ- 4.8×10^{-22} ب- 3.6×10^{-22} ج- 2.4×10^{-22} د- 8×10^{-22}

35 - يتحرك بروتون في مسار دائري نصف قطره $12 cm$ في مجال مغناطيسي منتظم مقداره $0.7T$ بشكل عمودي

على المجال ، اذا كانت كتلة البروتون $1.67 \times 10^{-27} Kg$ فإن مقدار سرعة البروتون بوحدة m/s تساوي :

- أ- 8×10^6 ب- 6×10^6 ج- 4×10^6 د- 2×10^6

36- في الشكل موصل مستقيم يحمل تيار I وموضوع في مجال مغناطيسي



منتظم يكون مقدار القوة المغناطيسية في الموصل :

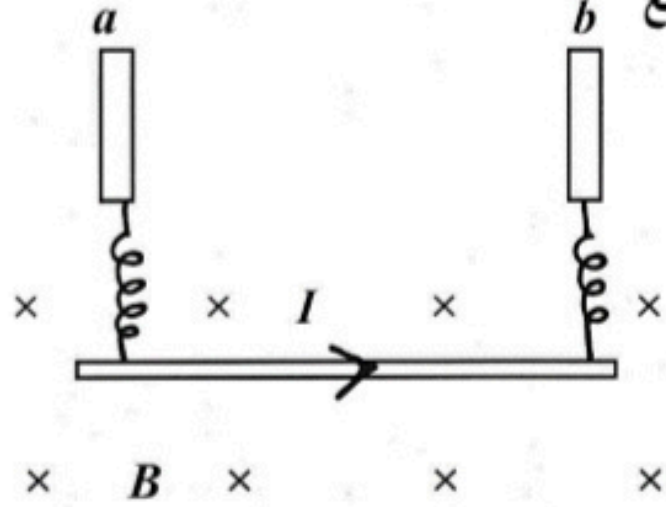
ب- $I B L \sin 60$

أ- $I B L \sin 30$

د- $I B L \sin 180$

ج- $I B L \sin 90$

37- موصل كهربائي مستقيم طوله 0.3 m وكتلته 60 g في وضع



أفقي معلق بنابضين ينقلان له تياراً مقداره 5 A .

مقدار المجال المغناطيسي الذي يجعل الشد في النابضين صفر :

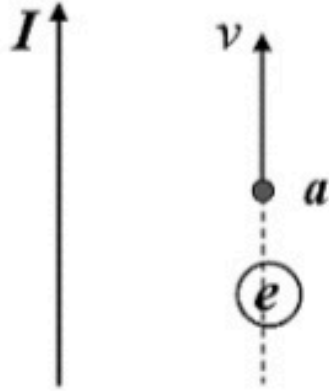
ب- 0.2 T

أ- 0.1 T

د- 0.4 T

ج- 0.3 T

38- في الشكل المجاور سلك أفقي يحمل تيار ، اذا مر الكترون من النقطة a



باتجاه $+y$ فإنه يتأثر بقوة مغناطيسية لحظة مروره من a باتجاه :

ب- $+Z$

أ- $-Z$

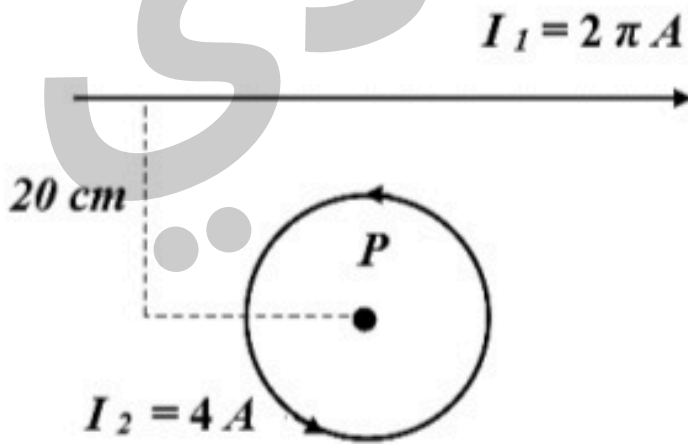
د- $+X$

ج- $-X$

• في الشكل المجاور حلقة فلزية نصف قطرها 10 cm

أسفل سلك مستقيم لانها في الطول بالاعتماد على الشكل

والبيانات المثبتة عليه أجب عن الفقرات 39 ، 40



39 - محصلة المجال المغناطيسي الناتج عن التيارين

عند مركز الحلقة P يساوي :

ب- $8 \pi \times 10^{-6} \text{ T } (+z)$

أ- $10 \pi \times 10^{-6} \text{ T } (+z)$

د- $2 \pi \times 10^{-6} \text{ T } (+z)$

ج- $6 \pi \times 10^{-6} \text{ T } (+z)$

40- القوة المؤثرة في الكترون لحظة مروره من P بسرعة $4 \times 10^6 \text{ m/s}$ وباتجاه البعيد عن الناظر تساوي :

د- $20.1 \times 10^{-19} \text{ N}$

ج- $30.2 \times 10^{-19} \text{ N}$

ب- $40.2 \times 10^{-19} \text{ N}$

أ- 0

انتهت الاسئلة

الإجابات :

10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
U	U	S	S	A	A	S	U	B	S
20	19	18	17	16	15	14	13	12	11
P	A	U	A	U	S	A	S	S	U
30	29	28	27	26	25	24	23	22	21
A	P	U	U	P	P	A	P	S	A
40	39	38	37	36	35	34	33	32	31
P	A	S	S	A	P	S	A	P	U